Inteligencia artificial

Gruintal Polanco, Guillermo Cristian

Descripciones PEAS de las Aplicaciones

1. Asistente virtual de voz

Aplicación: Siri

- **Performance:** Precisión en el reconocimiento de palabras y comandos, latencia de respuesta mínima, tasa de éxito en tareas, satisfacción del usuario
- **Environment:** Habitación con ruido ambiental, personas hablando, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo
- **Actuators:** Altavoz, pantalla táctil, llamadas a aplicaciones y servicios
- **Sensors:** Micrófonos, botón de activación, wifi, estado de red

Justificación de la clasificación del entorno: Parcialmente observable porque el agente no tiene conocimiento aparte del micrófono, estocástico porque se genera ruido e interferencias ambientales, secuencial porque se mantiene una conversación, dinámico porque el mundo no se detiene y continuo porque trabaja en tiempo real con datos continuos como el tiempo que habla una persona.

2. Robot aspirador doméstico

Aplicación: Roomba

- **Performance:** Porcentaje de superficie limpia, tiempo que tarda en limpiar, colisiones con objetos
- **Environment:** Interior de una vivienda con obstáculos, personas y animales, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo

- **Actuators:** Motores de las ruedas, aspiradora, cepillos, luces indicadoras
- **Sensors:** Sensor LiDAR, cámara, sensores de colisión, sensores de depósitos

Justificación de la clasificación del entorno: Es parcialmente observable porque los sensores tienen rango limitado, estocástico porque las condiciones del hogar son cambiantes, secuencial porque se debe seguir una ruta al limpiar, dinámico porque el ambiente cambia independientemente y continuo porque las lecturas y decisiones son tomadas basadas en tiempo y medidas continuas.

3. Sistema de recomendación de streaming

Aplicación: Netflix

- **Performance:** Porcentaje de clics, tiempo de reproducción tras sugerir algo, retención de suscriptores, precisión de recomendaciones
- **Environment:** Plataforma digital con usuarios consumiendo catálogo multimedia, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y discreto
- **Actuators:** Interfaz de usuario (filas de carrusel, orden de películas), notificaciones push, correos promocionales
- **Sensors:** Historial de reproducciones, clics, búsquedas, likes o dislikes, hora y tipo de dispositivo

Justificación de la clasificación del entorno: Parcialmente observable porque el sistema no sabe el estado de ánimo del usuario, estocástico porque los gustos son impredecibles, secuencial porque lo visto hoy afecta lo que se sugiere después, dinámico porque el catálogo y tendencias cambian, y discreto porque se eligen títulos individuales de un catálogo cerrado.

4. Vehículo autónomo en ciudad

Aplicación: Waymo

- **Performance:** Cero accidentes o choques, respeto a reglas de tránsito, tiempo de viaje, comodidad al manejar
- **Environment:** Calles urbanas con autos, peatones, semáforos y clima variable, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo
- **Actuators:** Volante, acelerador, frenos, direccionales, claxon, pantalla para pasajeros
- **Sensors:** LiDAR, cámaras, radares, GPS, velocímetro

Justificación de la clasificación del entorno: Parcialmente observable porque hay puntos ciegos y autos tapando la vista, estocástico porque peatones y conductores actúan de forma inesperada, secuencial porque cada frenado o giro afecta la trayectoria siguiente, dinámico porque el tráfico no se detiene a esperar al agente y continuo porque maneja distancias, velocidades y tiempo continuos.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

Aplicación: Bot de arbitraje

- **Performance:** Ganancias netas, reducción de pérdidas, rapidez de ejecución de órdenes
- **Environment:** Bolsa de valores electrónica con libros de órdenes y otros agentes compitiendo, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y discreto
- **Actuators:** Envío, modificación y cancelación de órdenes mediante API del broker
- **Sensors:** Precios en tiempo real, volumen transaccionado, profundidad del libro de órdenes, balance de la cuenta

Justificación de la clasificación del entorno: Parcialmente observable porque no se conocen las órdenes privadas de los demás participantes, estocástico porque el mercado tiene mucha volatilidad e incertidumbre, secuencial porque comprar hoy compromete el capital de mañana, dinámico porque los precios se mueven y discreto porque cotizaciones y acciones van por unidades contables.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Aplicación: IBM Watson Health

- **Performance:** Certeza probabilística, especificidad diagnóstica, y velocidad de análisis
- **Environment:** Entorno clínico y base de datos de pacientes con síntomas y estudios, es parcialmente observable, estocástico, episódico, estático y continuo
- **Actuators:** Reporte médico en pantalla, mapas de calor sobre imágenes radiológicas, recomendaciones de estudios
- **Sensors:** Archivos de imágenes, expediente electrónico, resultados de laboratorio, signos vitales

Justificación de la clasificación del entorno: Parcialmente observable porque los estudios solo muestran una parte del estado de salud del paciente, estocástico porque mismos síntomas pueden deberse a distintas causas, episódico porque diagnosticar una tomografía no depende de la del paciente anterior, estático porque la imagen no cambia mientras el modelo la procesa y continuo por los valores de laboratorio y píxeles analizados.

7. Dron de inspección de infraestructura

Aplicación: Dron DJI

- **Performance:** Detección de grietas y fallas estructurales, porcentaje de estructura cubierta, duración de batería, cero colisiones
- **Environment:** Aire libre alrededor de puentes o torres eléctricas con viento y sol, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo
- **Actuators:** Motores de las hélices, estabilizador de la cámara, disparador de fotos
- **Sensors:** Cámaras, LiDAR, sensores de proximidad, GPS, altímetro, nivel de batería

Justificación de la clasificación del entorno: Parcialmente observable porque la cámara solo enfoca un ángulo a la vez y la estructura oculta zonas, estocástico porque el viento y las ráfagas no se pueden predecir, secuencial porque la ruta de vuelo depende del recorrido previo y la batería restante, dinámico porque las condiciones de viento y luz cambian en pleno vuelo y continuo porque vuela sobre coordenadas continuas en 3D.

8. Agente jugador de ajedrez

Aplicación: Stockfish

- **Performance:** Ganar la partida, maximizar el puntaje Elo, no perder por tiempo en el reloj
- **Environment:** Tablero de 64 casillas con reglas fijas y un rival jugando por turnos, es totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto
- **Actuators:** Envío de la jugada
- **Sensors:** Posición de piezas en formato de texto y tiempo restante en el reloj

Justificación de la clasificación del entorno: Totalmente observable porque todo el estado de la partida se ve en el tablero, determinista porque mover una pieza siempre produce el mismo resultado exacto sin azar, secuencial porque cada jugada condiciona las aperturas y finales posteriores, estático porque las piezas no cambian de lugar mientras el agente piensa su turno y discreto porque hay casillas y piezas contables y bien delimitadas.